

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра Програмної інженерії

Звіт з лабораторної роботи №1
з дисципліни: «Методи оптимізації та теорія ігор»
з теми: «Моделювання багатокритеріальних задач прийняття рішень»

Виконав:
ст. гр. ПЗПІ-23-8
Потурайко Н.І.

Перевірив:
асистент каф. ПІ
Демчук В. Г.

1 МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

1.1 Мета роботи

Метою роботи є придбання навичок використання та програмної реалізації засобів інформаційної підготовки багатокритеріальних задач прийняття рішень. Ознайомлення з методами описання багатокритеріальних альтернатив, оцінювання альтернатив за критеріями та підготовки даних для подальшого аналізу. Додатковою метою є опанування процесу проектування реляційних баз даних для збереження багатокритеріальних моделей та створення користувацького інтерфейсу для виконання операцій додавання, редагування та видалення вхідної інформації.

1.2 Інформаційна модель задачі

Обрана предметна область полягає у виборі оптимального ігрового рушія для розробки програмного продукту. Ця задача є вкрай актуальною у сучасному процесі створення ігор, оскільки від правильного вибору базової технології залежить швидкість розробки, фінансові витрати та успішність кінцевого продукту на ринку. Задача зводиться до вибору найкращого варіанту серед шести альтернатив на основі семи критеріїв якості.

Для зручності подальших розрахунків та уникнення плутанини під час математичного моделювання усі критерії зведено до єдиного напрямку оптимізації. Було прийнято правило: чим вищий бал (від 1 до 10), тим кращою є альтернатива за цим критерієм. Це дозволяє використовувати стандартизовані методи лінійної згортки без додаткової інверсії значень.

Перелік альтернатив: Unity, Unreal Engine 5, GameMaker, Defold, Godot Engine, CryEngine. Даний перелік охоплює як провідні комерційні гіганти, так і популярні відкриті рішення, що робить задачу вибору максимально реалістичною.

Перелік критеріїв: Легкість освоєння, Якість графіки, Підтримка спільноти, Кросплатформеність, Гнучкість розробки, Фінансова доступність, Екосистема та плагіни. Наприклад, показник фінансової доступності був перетворений таким чином, що максимальний бал 10 отримують повністю безкоштовні рушії.

Таблиця 1.1 – Векторний опис альтернатив

Рушій	Освоєння	Графіка	Спільнота	Платформи	Гнучкість	Фінанси	Плагіни
Unity	7	8	10	10	7	6	10
Unreal Engine 5	4	10	9	9	9	7	9
GameMaker	9	6	8	8	5	5	6
Defold	7	6	5	9	8	10	5
Godot Engine	9	7	9	8	10	10	7
CryEngine	3	9	4	6	7	8	4

1.3 Логічна модель бази даних

Для збереження інформаційної моделі було розроблено реляційну базу даних SQLite. Вибір цієї системи управління базами даних зумовлений її легкістю, відсутністю необхідності налаштування окремого сервера та високою швидкістю виконання запитів. База даних приведена до третьої нормальної форми, що гарантує відсутність надмірності даних та аномалій оновлення. База даних містить п'ять пов'язаних таблиць.

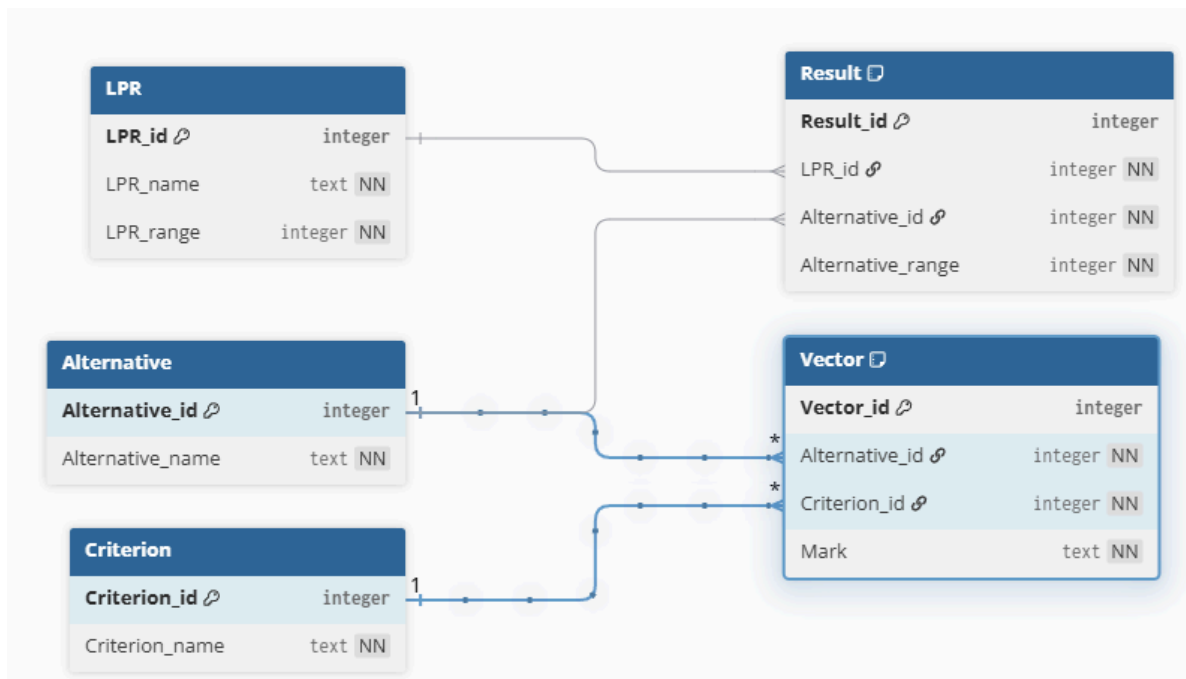


Рисунок 1.1 – Логічна структура бази даних системи

Структура розробленої бази даних відповідає всім правилам реляційної алгебри. Таблиця *Alternative* зберігає перелік ігрових рушіїв та містить унікальні ідентифікатори кожної альтернативи. Таблиця *Criterion* зберігає перелік критеріїв оцінювання, за якими буде проводитися аналіз. Таблиця *LPR* містить дані про експертів, які беруть участь в оцінюванні, включаючи їх імена та ранги компетентності.

Таблиця *Vector* є центральною у цій схемі. Вона реалізує зв'язок багато до багатьох між альтернативами та критеріями, та зберігає конкретні числові оцінки кожної альтернативи за кожним критерієм. Таблиця *Result* підготовлена для збереження підсумкових рангів альтернатив. У таблиці *Result* зберігається фінальний ранг для альтернативи за даними певного експерта, що знадобиться у майбутніх дослідженнях для порівняння результатів. Усі таблиці пов'язані за допомогою зовнішніх ключів з правилом каскадного видалення.

1.4 Екранні форми додатку

Для наповнення бази даних створено веб-застосунок на базі стеку *Vue* та *Node.js*. Інтерфейс був спроектований з урахуванням сучасних тенденцій користувацького досвіду, що дозволяє легко виконувати операції додавання, редагування та видалення необхідної інформації. Всі форми мають інтуїтивно зрозумілу структуру.

Першим етапом роботи з системою є формування набору параметрів оцінювання. Відповідна сторінка дозволяє переглядати поточний список параметрів та додавати нові за необхідності.

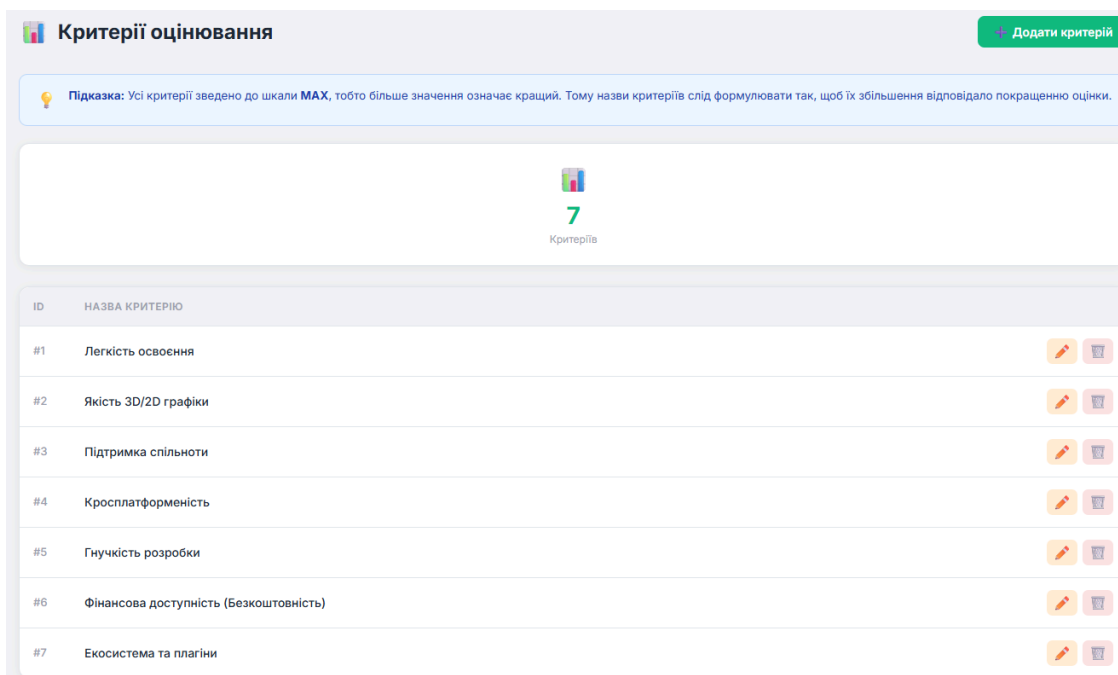


Рисунок 1.2 – Екранна форма сторінки з критеріями оцінки

Після визначення критеріїв користувач переходить до формування списку самих варіантів вибору. Сторінка альтернатив дозволяє вносити до бази даних назви ігрових рушіїв, які підлягають подальшому аналізу. Ця гнучкість дозволяє адаптувати систему під будь-яку іншу предметну область у майбутньому без зміни програмного коду.

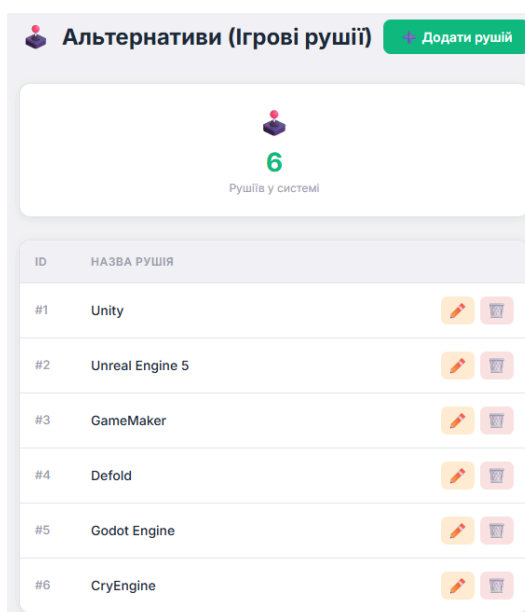


Рисунок 1.3 – Екранна форма сторінки з альтернативами

Для забезпечення можливості колективного прийняття рішень та врахування компетентності різних фахівців у системі передбачено окрему форму для

управління експертами. Тут можна вказати не тільки ім'я особи, а і її ваговий коефіцієнт (ранг), який впливатиме на фінальні результати розрахунків.

 **Експерти (ОПР)**

[+ Додати експерта](#)


3
Всього експертів

ID	ІМ'Я / НАЗВА	РАНГ ВАЖЛИВОСТІ	
#1	Студент (фактично головний розробник)	Ранг 1	 
#2	Керівник ККП	Ранг 2	 
#3	Викладач університету	Ранг 3	 

Рисунок 1.4 – Екранна форма сторінки з експертами

Окремим модулем системи є сторінка ранжування. Вона призначена для фіксації підсумкових місць, які експерти віддають кожній з альтернатив після проведення власного аналізу. Це дозволяє зберігати історію рішень та порівнювати їх між собою.

 **Ранжування експертами**

 Оберіть експерта та вкажіть місце (ранг), яке він надає кожному рушію. 1 — **найкращий рушій** за думкою цього експерта. Ранги не повинні повторюватись.

Оберіть експерта:

Викладач університету (ранг 3) ▼

РУШІЙ	РАНГ (МІСЦЕ)
Unity	1
Unreal Engine 5	2
GameMaker	6
Defold	5
Godot Engine	3
CryEngine	4

 Зберегти ранги

Рисунок 1.5 – Екранна форма сторінки з ранжування експертами

Центральним та найважливішим елементом розробленого інтерфейсу є матриця оцінювання. На відміну від стандартних форм вводу, ця сторінка генерує перехресну таблицю, де рядками виступають ігрові рушії, а стовпцями виступають критерії. Такий підхід дозволяє користувачу швидко вносити векторні оцінки для всіх альтернатив одночасно, бачити загальну картину та уникати зайвих переходів між сторінками додатку.

Матриця оцінювання							
Розмір матриці: 6 × 7 Заповнено: 42 / 42							
РУШІЙ / КРИТЕРІЙ	ЛЕГКІСТЬ ОСВОЄННЯ	ЯКІСТЬ 3D/2D ГРАФІКИ	ПІДТРИМКА СПІЛЬНОТИ	КРОСПЛАТФОРМЕНІСТЬ	ГНУЧКІСТЬ РОЗРОБКИ	ФІНАНСОВА ДОСТУПНІСТЬ (БЕЗКОШТОВНІСТЬ)	ЕКОСИСТЕМА ТА ПЛАГІНИ
Unity	7	8	10	10	7	6	10
Unreal Engine 5	4	10	9	9	9	7	9
GameMaker	9	6	8	8	5	5	6
Defold	7	6	5	9	8	10	5
Godot Engine	9	7	9	8	10	10	7
CryEngine	3	9	4	6	7	8	4

Рисунок 1.6 – Екранна форма матриці векторних оцінок

1.5 Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було успішно створено логічну модель бази даних для системи підтримки прийняття рішень у предметній області вибору ігрового рушія. Розроблена база даних включає п'ять пов'язаних таблиць для надійного збереження інформації про альтернативи, критерії, експертів та їхні векторні оцінки.

Також було побудовано інформаційну модель задачі у формі векторного опису альтернатив та реалізовано повноцінний програмний додаток на базі сучасних веб-технологій. Створений додаток має зручний користувацький інтерфейс, який повністю забезпечує етап інформаційної підготовки задачі. Він дозволяє оперативно вводити, редагувати та зберігати вхідні дані, створюючи надійний фундамент для подальшого математичного моделювання та розрахунку оптимальних рішень у наступних роботах.

ДОДАТОК А

Запис асинхронного захисту лабораторної роботи

Відеозапис з захистом лабораторної роботи доступний за посиланням: <https://youtu.be/1CHW5PkeqcM>

ДОДАТОК Б

Вихідний код проекту

Вихідний код клієнтської та серверної частин програмного додатку доступний у репозиторії за посиланням: <https://github.com/NurePoturaikoNazar/MOTI-Optimization-Methods-and-Game-Theory>

ДОДАТОК В

Скрипт ініціалізації бази даних

```

PRAGMA foreign_keys = ON;

CREATE TABLE LPR (
    LPR_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    LPR_name TEXT NOT NULL,
    LPR_range INTEGER NOT NULL CHECK (LPR_range >= 1)
);

CREATE TABLE Alternative (
    Alternative_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    Alternative_name TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE Criterion (
    Criterion_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    Criterion_name TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE Vector (
    Vector_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    Alternative_id INTEGER NOT NULL,
    Criterion_id INTEGER NOT NULL,
    Mark TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Alternative_id) REFERENCES
Alternative(Alternative_id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (Criterion_id) REFERENCES Criterion(Criterion_id) ON
DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT UQ_Alternative_Criterion UNIQUE (Alternative_id,
Criterion_id)
);

CREATE TABLE Result (
    Result_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    LPR_id INTEGER NOT NULL,
    Alternative_id INTEGER NOT NULL,
    Alternative_range INTEGER NOT NULL CHECK (Alternative_range >=
1),
    FOREIGN KEY (LPR_id) REFERENCES LPR(LPR_id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (Alternative_id) REFERENCES
Alternative(Alternative_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT UQ_LPR_Alternative UNIQUE (LPR_id, Alternative_id)
);

```

ДОДАТОК Г

Вміст таблиць

Таблиця Г.1 – Таблиця Alternative

Alternative_id	Alternative_name
1	Unity
2	Unreal Engine 5
3	GameMaker
4	Defold
5	Godot Engine
6	CryEngine

Таблиця Г.2 – Таблиця Criterion

Criterion_id	Criterion_name
1	Легкість освоєння
2	Якість 3D/2D графіки
3	Підтримка спільноти
4	Кросплатформеність
5	Гнучкість розробки
6	Фінансова доступність (Безкоштовність)
7	Екосистема та плагіни

Таблиця Г.3 – Таблиця LPR

LPR_id	LPR_name	LPR_range
1	Студент (фактично головний розробник)	1
2	Керівник ККП	2
3	Викладач університету	3

Таблиця Г.4 – Таблиця Result

Result_id	LPR_id	Alternative_id
Alternative_range	1	1
6	6	

Таблиця Г.5 – Таблиця Vector

Vector_id	Alternative_id	Criterion_id	Mark
67	1	1	7.0
68	1	2	8.0
69	1	3	10.0
70	1	4	10.0
71	1	5	7.0
72	1	6	6.0
73	1	7	10.0
74	2	1	4.0
75	2	2	10.0
76	2	3	9.0
77	2	4	9.0
78	2	5	9.0
79	2	6	7.0
80	2	7	9.0
81	3	1	9.0
82	3	2	6.0
83	3	3	8.0
84	3	4	8.0
85	3	5	5.0
86	3	6	5.0
87	3	7	6.0
88	4	1	7.0
89	4	2	6.0
90	4	3	5.0
91	4	4	9.0
92	4	5	8.0
93	4	6	10.0
94	4	7	5.0
95	5	1	9.0
96	5	2	7.0
97	5	3	9.0
98	5	4	8.0
99	5	5	10.0
100	5	6	10.0
101	5	7	7.0

Таблиця Г.6 – Продовження таблиці Vector

Vector_id	Alternative_id	Criterion_id	Mark
102	6	1	3.0
103	6	2	9.0
104	6	3	4.0
105	6	4	6.0
106	6	5	7.0
107	6	6	8.0
108	6	7	4.0